

Aula 06 – Programação Assistida por Inteligência Artificial

Aluno: Alejandro Lopes Reategui

RGM: 34125701

1. Trechos ou ideias do artigo que chamaram atenção

Ideia 1 – A IA não elimina a necessidade de conhecimento em programação.

O artigo mostra que, mesmo quando a IA gera grande parte do código, o programador continua precisando compreender a estrutura do código, avaliar o resultado e identificar problemas. O entendimento é necessário para correção de erros e avaliação do código gerado se atende ou não as necessidades e seguranças previstas.

Ideia 2 – O código gerado pela IA precisa ser constantemente verificado.

O estudo descreve um processo em que o desenvolvedor gera o código, revisa as alterações, executa testes, identifica problemas e então ajusta o prompt. A confiança na IA é construída por meio de verificação e não apenas pela aceitação automática do código.

2. Questões norteadoras

1. Até que ponto podemos confiar no código produzido pela IA?

Antes de usar um código gerado por IA, é importante revisar o código, testar se ele funciona corretamente e verificar se está de acordo com o que foi pedido. Também é necessário entender o que o código faz. Sem essas verificações, podem surgir erros, problemas de segurança ou dificuldades de manutenção.

2. A IA reduz a necessidade de conhecimento em programação ou transforma o tipo de conhecimento necessário?

A IA transforma e redistribui o conhecimento necessário, em vez de simplesmente eliminá-lo. O programador precisa utilizar suas competências relacionadas à formulação de prompts, avaliação do código, identificação de erros e decisão sobre quando continuar usando a IA.

Continuam sendo importantes o conhecimento lógico, estrutura do sistema, APIs, bibliotecas e dependências.

3. Quando é melhor utilizar a IA e quando é melhor assumir o controle manualmente?

O uso da IA para o desenvolvedor deve ser levado em consideração a complexidade da tarefa, os riscos envolvidos e a capacidade de verificar o resultado. A IA pode ajudar em tarefas repetitivas, a geração inicial de códigos “base” e com o conhecimento técnico suficiente para revisar o resultado. Em casos de grandes complexidades e diversas alucinações o melhor deve ser intervenção manual, sempre utilizar apenas para auxílio e não como código final.

3. Estudo de caso

O que a equipe deve fazer antes de incorporar o código?

1. Revisar o código gerado pela IA.

A equipe deve entender o que foi produzido, verificar se as implementação realmente corresponde ao requisito.

2. Realizar testes mais completos.

Não basta verificar se funciona em um único cenário. Devem ser realizados testes de diferentes, casos de erro e integração com outras partes do sistema.

3. Verificar dependências e compatibilidade.

É necessário confirmar se bibliotecas, versões, APIs e outras dependências realmente existem e são compatíveis com o projeto.

4. Avaliar segurança.

A equipe deve procurar problemas como exposição de informações, validação inadequada e permissões incorretas.

5. Avaliar manutenção e qualidade.

O código precisa ser compreensível, organizado e compatível com os padrões utilizados pelo projeto.

As responsabilidades humanas devem incluir: A definição dos requisitos, decidir se a solução atende ao objetivo, validar a qualidade e segurança, interpretar os resultados dos testes e garantir que o sistema possa ser mantido e utilizado adequadamente.

5. Síntese e entregável

Programar com IA de maneira responsável não significa apenas saber pedir código; significa também revisar, testar e compreender aquilo que foi produzido.

A IA pode acelerar o desenvolvimento, mas não garante que suas respostas estejam corretas ou seguras. O programador é responsável por avaliar requisitos, identificar erros e verificar os impactos das alterações, também é necessário saber formular bons prompts e fornecer contexto suficiente para orientar a IA e não gerar “alucinações” quando a IA não apresenta uma solução adequada, o desenvolvedor deve estar preparado para corrigir o código manualmente. Assim a relação de humano e IA deve combinar conhecimento sobre a inteligência artificial, análise crítica e responsabilidade.